

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 6 ottobre 2011

Esercizio 1 (6 punti)

Si usi il metodo dei residui per calcolare l'integrale

$$J = \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z^2 + 4)^2 \operatorname{sen}^3(1/z)},$$

con il cammino d'integrazione percorso in senso antiorario.

.....

Soluzione

Le singolarità dell'integranda sono: per la parte $1/\operatorname{sen}^3(1/z)$, i poli isolati $z_k = (k\pi)^{-1}$ con $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ e la singolarità non isolata in $z = 0$; per la parte $1/(z^2 + 4)^2$ invece, $p_{\pm} = \pm 2i$. I due poli z_k più lontani dall'origine sono $z_{\pm 1} = \pm 1/\pi$ entrambi interni alla circonferenza unitaria, ne consegue che tutti i poli z_k appartengono a tale circonferenza. I due poli $p_{\pm}$ sono invece fuori essendo $|p_{\pm}| = 2$. Possiamo quindi risolvere l'integrale come

$$J = -2i\pi \left\{ \operatorname{Res}[f(z), \infty] + \operatorname{Res}[f(z), p_+] + \operatorname{Res}[f(z), p_+] \right\},$$

dove il segno meno è dovuto al fatto che i poli considerati giacciono all'esterno del cammino d'integrazione. Il residuo nel punto all'infinito è

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}\left(\frac{1}{t^2} f(1/t), 0\right) = -\operatorname{Res}\left(\frac{1}{t^2} \frac{1}{(1/t^2 + 4)^2 \operatorname{sen}^3(t)}, 0\right) \\ &= -\operatorname{Res}\left(\frac{t^2}{(1 + 4t^2)^2 \operatorname{sen}^3(t)}, 0\right) = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{(1 + 4t^2)^2 \operatorname{sen}^3(t)} = -1. \end{aligned}$$

Il residuo in $z = p_+$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), p_+] &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_+} \frac{dz}{(z^2 + 4)^2 \operatorname{sen}^3(1/z)} \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_+} \frac{dz}{(z + 2i)^2 (z - 2i)^2 \operatorname{sen}^3(1/z)} \\ &= \frac{d}{dz} \frac{1}{(z + 2i)^2 \operatorname{sen}^3(1/z)} \Big|_{z=2i} \\ &= \left[\frac{-2}{(z + 2i)^3 \operatorname{sen}^3(1/z)} + \frac{-3 \cos(1/z)(-1/z^2)}{(z + 2i)^2 \operatorname{sen}^4(1/z)} \right]_{z=2i} \\ &= \left[\frac{-2}{(4i)^3 \operatorname{sen}^3(-i/2)} + \frac{-3 \cos(-i/2)(1/4)}{(4i)^2 \operatorname{sen}^4(-i/2)} \right] \\ &= \left[\frac{-2}{(4i)^3 [-i \operatorname{senh}(1/2)]^3} + \frac{-3 \cosh(1/2)(1/4)}{(4i)^2 [-i \operatorname{senh}(1/2)]^4} \right] \\ &= \left[\frac{-2}{4^3 \operatorname{senh}^3(1/2)} + \frac{3 \cosh(1/2)}{4^3 \operatorname{senh}^4(1/2)} \right] \\ &= \frac{1}{4^3 \operatorname{senh}^3(1/2)} [-2 + 3 \coth(1/2)]. \end{aligned}$$

Il residuo in $z = p_-$ ha lo stesso valore, infatti

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res}[f(z), p_-] &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_-} \frac{dz}{(z^2 + 4)^2 \operatorname{sen}^3(1/z)} \\
 &= \left[\frac{-2}{(z - 2i)^3 \operatorname{sen}^3(1/z)} + \frac{-3 \cos(1/z)(-1/z^2)}{(z - 2i)^2 \operatorname{sen}^4(1/z)} \right]_{z=-2i} \\
 &= \left[\frac{-2}{(-4i)^3 \operatorname{sen}^3(i/2)} + \frac{-3 \cos(i/2)(1/4)}{(-4i)^2 \operatorname{sen}^4(i/2)} \right] \\
 &= \left[\frac{-2}{(4i)^3 \operatorname{sen}^3(-i/2)} + \frac{-3 \cos(-i/2)(1/4)}{(4i)^2 \operatorname{sen}^4(-i/2)} \right] \\
 &= \frac{1}{4^3 \operatorname{sen}^3(1/2)} [-2 + 3 \coth(1/2)] .
 \end{aligned}$$

Quindi il valore dell'integrale è

$$\begin{aligned}
 J &= -2i\pi \left\{ -1 + \frac{2}{4^3 \operatorname{sen}^3(1/2)} [-2 + 3 \coth(1/2)] \right\} \\
 &= 2i\pi \left\{ 1 + \frac{1}{32 \operatorname{sen}^3(1/2)} [2 - 3 \coth(1/2)] \right\} .
 \end{aligned}$$

.....

Esercizio 2 (5 punti)

Si consideri la funzione reale a due variabili reali

$$r(x, y) = x^2 - y^2 + e^x \cos(y) ,$$

- si dimostri che tale funzione è armonica;
- si trovi la funzione reale a due variabili reali $t(x, y)$ tale che

$$f(z) = r(x, y) + i t(x, y) ,$$

sia una funzione analitica nella variabile complessa $z = x + iy$.

.....

Soluzione

Per dimostrare l'armonicità si verifica l'equazione di Laplace

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) r(x, y) = 0 .$$

Calcoliamo le derivate parziali

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} &= \frac{\partial r}{\partial x} [2x + e^x \cos(y)] = 2 + e^x \cos(y) \\
 \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} &= \frac{\partial r}{\partial y} [-2y - e^x \operatorname{sen}(y)] = -2 - e^x \cos(y)
 \end{aligned}$$

da cui

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) r(x, y) = 0.$$

La precedente identità implica l'esistenza del differenziale totale che, in termini delle relazioni di analiticità di Cauchy-Riemann, è

$$dt = \frac{\partial t}{\partial x} dx + \frac{\partial t}{\partial y} dy = -\frac{\partial r}{\partial x} dx + \frac{\partial r}{\partial y} dy = [2y + e^x \sin(y)] dx + [2x + e^x \cos(y)] dy.$$

Possiamo ottenere la funzione $t(x, y)$ a meno di una costante additiva integrando come segue

$$\begin{aligned} t(x, y) - t(x_0, y_0) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} dt = - \int_{x_0}^x \frac{\partial r}{\partial y}(x', y_0) dx' + \int_{y_0}^y \frac{\partial r}{\partial x}(x, y') dy' \\ &= \int_{x_0}^x [2y_0 + e^{x'} \sin(y_0)] dx' + \int_{y_0}^y [2x + e^x \cos(y')] dy' \\ &= [2y_0(x - x_0) + (e^x - e^{x_0}) \sin(y_0)] + [2x(y - y_0) + e^x (\sin(y) - \sin(y_0))] \\ &= 2xy + e^x \sin(y) - 2y_0 x_0 - e^{x_0} \sin(y_0). \end{aligned}$$

La funzione analitica $f(z)$ ha quindi la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= r(x, y) + it(x, y) = x^2 - y^2 + 2ixy + e^x [\cos(y) + i \sin(y)] \\ &= (x + iy)^2 + e^x e^{iy} = (x + iy)^2 + e^{x+iy} = z^2 + e^z. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 3 (5 punti)

Si consideri l'operatore $\hat{S}$ nello spazio $L_1^2(-a, a)$ (funzioni a quadrato sommabili nell'intervallo simmetrico $[-a, a]$), definito da

$$\hat{S}f(x) = p f(x) + d f(-x)$$

dove p e d sono due numeri complessi generici con $p, d \neq 0$.

- Si trovino le autofunzioni e gli autovalori di $\hat{S}$.
- Date le funzioni

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \exp\left(\frac{in\pi x}{a}\right),$$

si trovi la rappresentazione matriciale S (2×2) dell'operatore $\hat{S}$ rispetto al sistema $\{f_{-k}, f_k\}$ dove k è un numero naturale fissato e non nullo.

- Si determinino gli autovettori della matrice S .

.....

Soluzione

- Sono autofunzioni dell'operatore $\hat{S}$ tutte le funzioni pari e dispari. Gli autovalori corrispondenti sono $\lambda_1 = p + d$, per le pari e $\lambda_2 = p - d$ per le dispari.
- Gli elementi di matrice rispetto al sistema $\{f_k, f_{-k}\}$ si ottengono dai valori di aspettazione

$$\begin{aligned} S_{1,1} &= (f_{-k}, \hat{S}f_{-k}), & S_{1,2} &= (f_{-k}, \hat{S}f_k), \\ S_{2,1} &= (f_k, \hat{S}f_{-k}), & S_{2,2} &= (f_k, \hat{S}f_k). \end{aligned}$$

In particolare si hanno

$$\begin{aligned} (f_{-k}, \hat{S}f_{-k}) &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ik\pi x/a} [p e^{-ik\pi x/a} + d e^{ik\pi x/a}] dx \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [p + d e^{2ik\pi x/a}] dx = p \\ (f_{-k}, \hat{S}f_k) &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ik\pi x/a} [p e^{ik\pi x/a} + d e^{-ik\pi x/a}] dx \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [p e^{2ik\pi x/a} + d] dx = d \\ (f_k, \hat{S}f_{-k}) &= d \\ (f_k, \hat{S}f_k) &= p \end{aligned}$$

e quindi la matrice S è

$$S = \begin{pmatrix} p & d \\ d & p \end{pmatrix}.$$

- L'equazione caratteristica di S è data da:

$$\det(S - \lambda I) = (p - \lambda)^2 - d^2 = 0,$$

da cui si riottengono gli autovalori già individuati

$$\lambda_{1,2} = p \pm d.$$

Gli autovettori sono

$$\begin{pmatrix} p & d \\ d & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha_{\pm} \end{pmatrix} = (p \pm d) \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

da cui le equazioni

$$\begin{aligned} 1) \quad p + \alpha_+ d &= p + d & \implies & \alpha_+ = 1 \\ 2) \quad d + \alpha_- p &= \alpha_- (p - d) & \implies & \alpha_- = -1 \end{aligned}.$$

Ne consegue che gli autovettori sono

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

.....

Esercizio 4 (6 punti)

Calcolare l'integrale

$$J = \int_{\gamma} \frac{z dz}{4z^4 + 1}$$

dove γ è il cammino definito da

$$\gamma = \{z = x + iy : x \in [0, 1], y = 1 - x^2\},$$

e percorso da $z = 1$ a $z = i$.

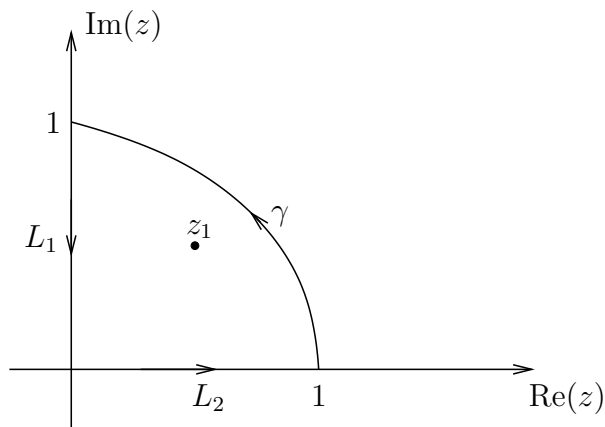
.....

Soluzione

L'integranda ha i quattro poli semplici

$$z_k = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp \left[i(2k-1) \frac{\pi}{4} \right], \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Possiamo considerare il cammino, mostrato in figura, composto dai due segmenti L_1 e L_2 che, unitamente a γ , definiscono un percorso chiuso che contiene un il polo $z_1 = e^{i\pi/4}/\sqrt{2}$.



Dal teorema di Cauchy si ha

$$\oint_{\gamma+L_1+L_2} f(z)dz = 2i\pi \lim_{z \rightarrow z_1} f(z)(z - z_1) = \int_{\gamma} f(z)dz + \int_{L_1} f(z)dz + \int_{L_2} f(z)dz,$$

ovvero

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 2i\pi \lim_{z \rightarrow z_1} f(z)(z - z_1) - \int_{L_1} f(z)dz - \int_{L_2} f(z)dz,$$

dove $f(z) = z/(4z^4 + 1)$.

Calcoliamo il valore nella singolarità

$$\oint_{\gamma+L_1+L_2} f(z)dz = 2i\pi \lim_{z \rightarrow z_1} f(z)(z - z_1) = 2i\pi z_1 \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z - z_1}{4z^4 + 1} = \frac{2i\pi}{16z_1^2} = \frac{\pi}{4}.$$

L'integrale su L_1 è:

$$\begin{aligned} \int_{L_1} f(z)dz &= \{x = 0, z = iy\} = \int_1^0 \frac{-ydy}{4y^4 + 1} \\ &= \{t = 2y^2, dt = 4ydy\} = \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{1}{4} \text{atan}(2), \end{aligned}$$

mentre quello su L_2

$$\int_{L_2} f(z) dz = \{y = 0, z = x\} = \int_0^1 \frac{x dx}{4x^4 + 1} = \frac{1}{4} \operatorname{atan}(2).$$

Usando le relazione precedente si ottiene:

$$\int_{\gamma} \frac{z dz}{4z^4 + 1} = \frac{1}{4} [\pi - 2 \operatorname{atan}(2)].$$

.....

Esercizio 5 (5 punti)

Si calcoli la serie di Laurent intorno al punto $z_0 = -2i$ della funzione

$$g(z) = \frac{1}{4 + z^2}$$

negli anelli $0 < |z + 2i| < 4$ e $4 < |z + 2i| < \infty$.

.....

Soluzione

Nel primo anello, $0 < |z + 2i| < 4$, riscriviamo la funzione come

$$g(z) = \frac{1}{(z + 2i)(z - 2i)} = \frac{1}{(z + 2i)(z + 2i - 4i)} = \frac{-1}{4i(z + 2i) \left(1 - \frac{z+2i}{4i}\right)}$$

essendo

$$0 < \left| \frac{z + 2i}{4i} \right| = \frac{|z + 2i|}{4} < 1,$$

dalla precedente, sfruttando al serie geometrica, si ha

$$g(z) = \frac{-1}{4i(z + 2i)} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z + 2i}{4i} \right)^k = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z + 2i)^{k-1}}{(4i)^{k+1}} = - \sum_{k=-1}^{\infty} \frac{(z + 2i)^k}{(4i)^{k+2}}.$$

Nel secondo anello, $4 < |z + 2i| < \infty$,

$$g(z) = \frac{1}{(z + 2i)(z - 2i)} = \frac{1}{(z + 2i)(z + 2i - 4i)} = \frac{1}{(z + 2i)^2 \left(1 - \frac{4i}{z+2i}\right)},$$

in questo dominio vale la limitazione

$$0 < \left| \frac{4i}{z + 2i} \right| = \frac{4}{|z + 2i|} < 1,$$

per cui si ottiene

$$\begin{aligned} g(z) &= \frac{1}{(z + 2i)^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4i}{z + 2i} \right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4i)^k}{(z + 2i)^{k+2}} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(4i)^{k-2}}{(z + 2i)^k} = \sum_{n=-\infty}^{-2} (4i)^{-n-2} (z + 2i)^n. \end{aligned}$$

Esercizio 6 (5 punti)

Con il metodo delle trasformate di Fourier si risolva l'equazione integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-t)^2} f(t) dt = A e^{-x^2/\alpha^2},$$

con A e α reali. Per quali valori di α la soluzione esiste?

.....

Soluzione

Il primo membro è la convoluzione di una gaussiana e della funzione $f(x)$ quindi la trasformata di Fourier può essere scritta come

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2} * f(x) \right] &= \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2} \right] \tilde{f}(k) \\ &= \sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-k^2/4} \tilde{f}(k) \\ &= \sqrt{\pi} e^{-k^2/4} \tilde{f}(k). \end{aligned}$$

La trasformata di Fourier del secondo membro è

$$A \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2/\alpha^2} \right] = \frac{A|\alpha|}{\sqrt{2}} e^{-k^2\alpha^2/4},$$

uguagliando si ottiene la trasformata di Fourier della soluzione come

$$\tilde{f}(k) = \frac{A|\alpha|}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{k^2}{4}(\alpha^2-1)}.$$

La condizione per cui esiste una soluzione è: $\alpha^2 + 1 > 0 \Rightarrow |\alpha| > 1$. Facendo l'antitrasformata si ottiene la soluzione

$$f(x) = \frac{A|\alpha|}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_x^{-1} \left[e^{-\frac{k^2}{4}(\alpha^2-1)} \right] = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \frac{|\alpha|}{\sqrt{2(\alpha^2-1)}/4} e^{-x^2/(\alpha^2-1)} = \frac{A}{\sqrt{\pi}} \frac{|\alpha|}{\sqrt{\alpha^2-1}} e^{-x^2/(\alpha^2-1)}.$$